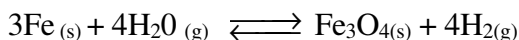


9. Aplicații curs echilibrul chimic

1. Să se scrie expresia constantei de echilibru în raport cu presiunea pentru echilibrul:



2. Să se calculeze pH-ul unei soluții de acid clorhidric 0,365% cu densitatea de 1 g/ml. $A_{\text{H}} = 1$ g/mol, $A_{\text{Cl}} = 35,5$ g/mol.

3. Să se calculeze concentrația ionilor de hidrogen și pH-ul soluției, obținute la dizolvarea a 2 g de NaOH în 500 ml de soluție (se consideră că volumul la dizolvarea substanței nu se schimbă). Se cunosc: $A_{\text{Na}} = 23$ g/mol; $A_{\text{O}} = 16$ g/mol; $A_{\text{H}} = 1$ g/mol.

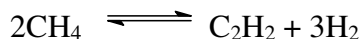
4. Să se calculeze concentrația ionilor de hidrogen și pH-ul unei soluții obținute prin amestecarea de volume egale de soluții de acid sulfuric având concentrațiile molare de 0,15 mol/l și 0,05 mol/l.

5. La 150 ml de acid clorhidric cu concentrația 0,4 N s-a adăugat 450 ml de apă distilată. Să se calculeze pH-ul soluției finale.

6. Să se calculeze masa acidului azotic care este conținută într-un litru de soluție cu pH = 1. Se cunosc: $A_{\text{H}} = 1$ g/mol; $A_{\text{N}} = 14$ g/mol, $A_{\text{O}} = 16$ g/mol

7. Într-un vas vidat se introduc 1 mol de iod și 1 mol de hidrogen în amestec stoechiometric. La echilibru mai avem 0,212 moli de iod. Să se calculeze K_n , K_x , K_c și K_p .

8. La piroliza CH_4 :



la temperatura de 1500°C, la echilibru avem o concentrație a CH_4 de 3 mol·l⁻¹. Știind că în reacție s-a transformat numai 25% din CH_4 , se cere să se calculeze constanta de echilibru în raport cu concentrația.